MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

5.2 Arealsetningen

Areal av en vilkårlig trekant ut fra to sider og vinkelen mellom dem.

Mål: Begrunne og bruke arealsetningen til å finne areal, sider og vinkler i trekanter

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Arealsetningen og beviset	2
2	Bruke arealsetningen	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan . . .	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	finne arealet av en trekant når to sider og vinkelen mellom dem er gitt	☐	☐	☐
1	begrunne arealsetningen for både spisse og stumpe vinkler	☐	☐	☐
1	bruke arealsetningen også når vinkelen er 90° eller større	☐	☐	☐
2	finne en side når arealet og de andre målene er kjent	☐	☐	☐
2	finne begge mulige vinkler når arealet er kjent	☐	☐	☐
2	finne arealet av en firkant ved å dele den i trekanter	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- begrunne sinus-, cosinus- og arealsetningen
- gjøre rede for definisjonene av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å beregne lengder, vinkler og arealer i vilkårlige trekanter

1 Arealsetningen og beviset

Teori og oppgaver

Ord du trenger

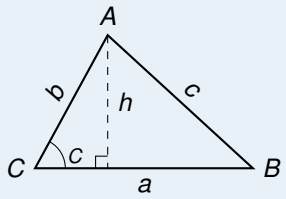
Begrep	Forklaring
arealsetningen	Formelen $T = \frac{1}{2}ab\sin C$ for arealet av en trekant.
høyde	Det vinkelrette linjestykket fra et hjørne ned til den motstående siden, eller til forlengelsen av den.
spiss vinkel	En vinkel mellom $0°$ og $90°$.
stump vinkel	En vinkel mellom $90°$ og $180°$.

Dette må du kunne

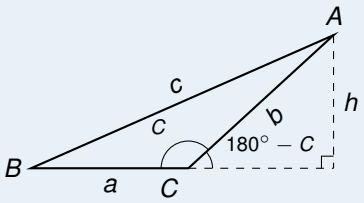
Arealsetningen. I trekant ABC står side a overfor vinkel A, side b overfor B og side c overfor C. Arealet er

$$T = \frac{1}{2}\,a\,b\,\sin C$$

Vinkelen C må ligge *mellom* sidene a og b. Samme formel gjelder for hvert annet par av sider og vinkelen mellom dem.



Spiss C**.** Høyden h fra A gir en rettvinklet trekant med hypotenus b. Da er $\sin C = \frac{h}{b}$, altså $h = b\sin C$. Grunnlinjen er fortsatt a, så $T = \frac{1}{2}ah = \frac{1}{2}ab\sin C$.



Stump C**.** Høyden faller utenfor trekanten. I den rettvinklede trekanten er vinkelen ved C lik $180° - C$, så $h = b\sin(180° - C) = b\sin C$. Dermed er $T = \frac{1}{2}ab\sin C$ også her.

Rett vinkel. Er $C = 90°$, er $\sin C = 1$. Da blir $T = \frac{1}{2}ab$: katetene er grunnlinje og høyde. Den kjente formelen er et spesialtilfelle.

Eksempel — areal med $30°$ og $150°$

En trekant har $a = 6$, $b = 5$ og $C = 30°$. Finn arealet eksakt. Kontroller med $C = 150°$.

$T = \frac{1}{2}\cdot 6\cdot 5\cdot \sin 30°$ — Arealsetningen. C ligger mellom a og b.

$= 15\cdot \frac{1}{2} = 7{,}5$ — $\sin 30° = \frac{1}{2}$.

$T = \frac{1}{2}\cdot 6\cdot 5\cdot \sin 150° = 15\cdot \frac{1}{2} = 7{,}5$ — Kontroll: $\sin 150° = \sin(180° - 30°) = \sin 30°$.

Arealet blir det samme, fordi de to vinklene har samme sinus og dermed gir samme høyde.

Vanlig feil på prøver

- $T = \frac{1}{2}ab\sin A$ gjelder ikke generelt. Vinkelen må ligge mellom de to sidene: $\frac{1}{2}ab\sin C$, $\frac{1}{2}bc\sin A$ eller $\frac{1}{2}ac\sin B$. Formelen med A gir bare riktig svar i spesialtilfeller, for eksempel når $a = c$.
- $T = ab\sin C$ er feil. Du glemmer $\frac{1}{2}$. Rett vinkel gir $T = \frac{1}{2}ab$, ikke ab.
- «Formelen gjelder bare for spisse vinkler» er feil. For stump C er $\sin C = \sin(180° - C)$, og beviset over virker like godt.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn arealet av trekanten. Svar eksakt.

a) $a = 4$, $b = 6$ og $C = 30°$

b) $a = 7$, $b = 4$ og $C = 90°$

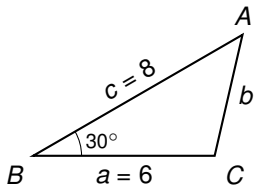
c) $a = 10$, $b = 2$ og $C = 150°$

d) $a = 8$, $b = 3$ og $C = 45°$

Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Se på figuren.



a) Hvilken vinkel ligger mellom sidene a og c?

b) Fullfør: $T = \frac{1}{2} \cdot _____ \cdot _____ \cdot \sin _____ = _____$

Oppgave 1.3 ●○○

MED HJELPEMIDLER

Finn arealet. Svar med én desimal.

a) $a = 7{,}5$ cm, $b = 9{,}2$ cm og $C = 72°$

b) $a = 12{,}4$ cm, $c = 8{,}6$ cm og $B = 117°$

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn arealet av trekant ABC. Svar eksakt. Avgjør først hvilken vinkel som ligger mellom sidene.

a) $a = 12$, $b = 9$ og $C = 120°$

b) $b = 8$, $c = 5$ og $A = 135°$

c) $a = 10$, $c = 6$ og $B = 60°$

d) $b = 4\sqrt{3}$, $c = 8$, $A = 30°$ og $B = 60°$

Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

I trekant ABC er $a = 5$, $c = 12$ og $B = 120°$. Finn **den første feilen**. Finn riktig areal.

$$T = \tfrac{1}{2}ac\sin B \;\to\; \tfrac{1}{2} \cdot 5 \cdot 12 \cdot \sin 120° \;\to\; 30 \cdot \sin 120° \;\to\; 30 \cdot \left(-\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) \;\to\; -15\sqrt{3}$$

Oppgave 1.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Et trekantet seil har to sider på 4,2 m og 3,5 m. Vinkelen mellom dem er 75°.

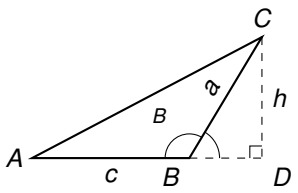
a) Finn arealet av seilet. Svar med én desimal.

b) Vinkelen endres til 105° med de samme sidene. Finn arealet nå. Hva legger du merke til?

Oppgave 1.7 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Trekant ABC har stump vinkel B. Høyden h fra C treffer forlengelsen av AB i punktet D. Vi skal begrunne at $T = \frac{1}{2}ac\sin B$.



a) Skriv vinkel CBD uttrykt ved B.

b) I den rettvinklede trekanten BCD er hypotenusen a. Skriv h uttrykt ved a og vinkel CBD.

c) Bruk $\sin(180^\circ - v) = \sin v$ til å skrive h uttrykt ved a og B.

d) Grunnlinjen er c. Vis at $T = \frac{1}{2}ac\sin B$.

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) To trekanter som begge har sidene $a = 5$ og $b = 8$, har samme areal.

b) Vinkelen C mellom $a = 5$ og $b = 8$ blir større. Da blir arealet større. Gi ett eksempel der det stemmer og ett der det ikke stemmer.

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Mia påstår: «Dobler vi vinkelen mellom to sider, dobles arealet.» Vis med et moteksempel med eksakte verdier at dette ikke gjelder generelt.

Oppgave 1.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Vis at en likebeint trekant med bein s og toppvinkel 120° har samme areal som den likesidede trekanten med side s. Forklar uten å regne ut arealet.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Finn arealet når $a = 9$, $b = 4$ og $C = 30^\circ$.

b) Bjørn skriver $T = ab\sin C$. Hva er feil?

c) Forklar hvorfor arealsetningen gir $T = \frac{1}{2}ab$ når $C = 90^\circ$.

2 Bruke arealsetningen

Teori og oppgaver

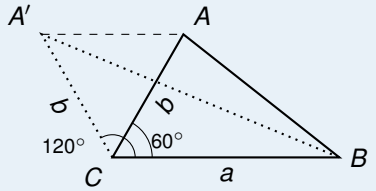
Ord du trenger

Begrep	Forklaring
mellomliggende vinkel	Vinkelen mellom to gitte sider. I arealsetningen er det C mellom a og b.
to løsninger	Likningen $\sin v = k$ har to løsninger mellom $0°$ og $180°$ når $0 < k < 1$: en spiss og en stump.
supplementvinkel	Vinkelen $180° - v$. Den har samme sinus som v.

Dette må du kunne

Snu formelen. Når T er kjent, setter vi inn i $T = \frac{1}{2}ab\sin C$:

$$a = \frac{2T}{b\sin C} \qquad \sin C = \frac{2T}{ab}$$



Hvorfor to vinkler? Fordi $\sin(180° - v) = \sin v$, gir både $C = v$ og $C = 180° - v$ samme høyde, og dermed samme areal. Figuren viser begge trekantene.

Finn C med $\sin^{-1}$ på brøken direkte, for eksempel $\sin^{-1}\left(\frac{8}{9}\right)$. Rund ikke av $\sin C$ først. Her gir begge vinklene en trekant, fordi C ligger mellom a og b. Ligger vinkelen ikke mellom sidene (5.3), må du sjekke hver vinkel.

Hvor mange løsninger? Er $\sin C$ mellom 0 og 1: to vinkler. Er $\sin C = 1$: bare $90°$. Er $\frac{2T}{ab} > 1$: ingen trekant.

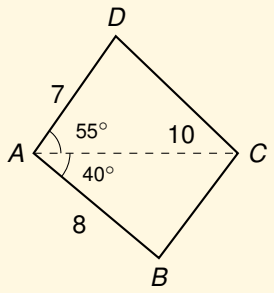
Eksempel 1 — finn vinkelen når arealet er kjent

En trekant har $a = 8$, $b = 5$ og arealet $T = 10\sqrt{3}$. Finn C. Figuren i boksen viser begge mulighetene: $C = 60°$ (A) og $C = 120°$ (A').

$\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 5 \cdot \sin C = 10\sqrt{3}$	Arealsetningen med kjent areal.
$20\sin C = 10\sqrt{3}$	$\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 5 = 20$.
$\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$	Del begge sider med 20.
$C = 60°$ eller $C = 180° - 60° = 120°$	Begge vinklene har sinus $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
Kontroll: $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 5 \cdot \sin 120° = 20 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}$	Begge gir riktig areal.

Eksempel 2 — areal av en firkant

I firkant $ABCD$ er diagonalen $AC = 10$ cm, $AB = 8$ cm, $AD = 7$ cm, $\angle BAC = 40°$ og $\angle CAD = 55°$. Finn arealet med én desimal.



Diagonalen deler firkanten i trekantene ABC og ACD. I begge kjenner vi to sider og vinkelen mellom dem.

$\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 10 \cdot \sin 40° \approx 25{,}7$ — T_{ABC}: sidene AB og AC med 40° mellom.

$\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 7 \cdot \sin 55° \approx 28{,}7$ — T_{ACD}: sidene AC og AD med 55° mellom.

$25{,}7 + 28{,}7 = 54{,}4$ — Legg sammen: 54,4 cm^2. Rund av arealene, ikke sinusverdiene.

Vanlig feil på prøver

- $\sin C = \frac{1}{2}$ gir bare $C = 30°$ er feil. Også $C = 150°$ har sinus $\frac{1}{2}$, og kan gi en trekant med samme areal.
- $\sin C = \frac{T}{ab}$ er feil. Det mangler en faktor 2: fra $T = \frac{1}{2}ab\sin C$ får vi $\sin C = \frac{2T}{ab}$.
- «Det finnes alltid to vinkler» gjelder ikke generelt. Er $\sin C = 1$, finnes bare 90°. Er $\frac{2T}{ab} > 1$, finnes ingen trekant.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn siden a når C ligger mellom a og b.

a) $T = 20$, $b = 8$ og $C = 90°$ b) $T = 12$, $b = 6$ og $C = 30°$ c) $T = 6\sqrt{3}$, $b = 4$ og $C = 60°$

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

En trekant har $a = 10$, $b = 4$ og arealet $T = 10$.

a) Fullfør: $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 4 \cdot \sin C = 10$, så _____ $\cdot \sin C = 10$ og $\sin C =$ _____.

b) Finn alle vinkler C mellom 0° og 180° som passer.

Oppgave 2.3 ●○○

MED HJELPEMIDLER

Finn begge vinklene v mellom 0° og 180°. Svar med én desimal.

a) $\sin v = 0{,}6$ b) $\sin v = 0{,}25$ c) $\sin v = 0{,}9$

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En trekant har $a = 9{,}0$, $b = 7{,}0$ og arealet 28.

a) Finn begge mulige verdier for vinkelen C mellom a og b. Svar med én desimal.

b) Kontroller den stumpe vinkelen ved å regne ut arealet.

Oppgave 2.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn alle mulige vinkler C mellom a og b. Svar eksakt. Hvor mange trekanter finnes?

a) $a = 6$, $b = 10$ og $T = 15\sqrt{2}$

b) $a = 7$, $b = 4$ og $T = 14$

c) $a = 6$, $b = 4$ og $T = 15$

Oppgave 2.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En firkantet tomt $ABCD$ har diagonalen $AC = 12$ m, $AB = 9$ m, $CD = 7$ m, $\angle BAC = 37°$ og $\angle ACD = 45°$. Finn arealet av tomten. Svar med én desimal.

Oppgave 2.7 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

En trekant har $a = 3$, $b = 10$ og arealet 15. Finn C. Finn **den første feilen** og løs riktig.

$$\tfrac{1}{2} \cdot 3 \cdot 10 \cdot \sin C = 15 \;\to\; 30 \sin C = 15 \;\to\; \sin C = \tfrac{1}{2} \;\to\; C = 30° \text{ eller } C = 150°$$

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag en trekant ABC med arealet 12 der vinkelen C mellom sidene a og b er 30°.

a) Velg verdier for a og b og vis at arealet blir 12.

b) Hvor mange ulike slike trekanter finnes? Begrunn.

Oppgave 2.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Diagonalene e og f i en firkant skjærer hverandre med vinkelen v. Vis at arealet av firkanten er $T = \frac{1}{2}ef \sin v$.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Finn a når $T = 18$, $b = 9$ og $C = 30°$.

b) Finn begge vinklene v med $\sin v = 0{,}3$. Én desimal.

c) Hvorfor gir v og $180° - v$ samme areal når sidene a og b er de samme?